Corrigé – DS n°01
Croissance Linéaire – Suite arithmétique

50min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole ✎

Calculatrice non autorisée.
Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 – (1,5 points)

Pour chacune de ces suites arithmétiques définies sur $\mathbb{N}$, calculer $u(10)$.

1) ✎ $u(n) = 5n - 12$

$u(10) = 5 \times 10 - 12 = 50 - 12 = 38$.

2) $u(n) = \dfrac{4n+7}{3}$

$u(10) = \dfrac{4 \times 10 + 7}{3} = \dfrac{40+7}{3} = \dfrac{47}{3}$.

Exercice 2 – (3 points)

Dans chaque cas, u est une suite arithmétique de raison r et de premier terme $u(0)$. Pour les 2 cas, exprimer le terme général de la suite $u(n)$ et calculer le terme de rang 5.

1) $r = -7$ et $u(0) = 3$.

u est arithmétique donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 3 - 7n$.
Terme de rang 5 : $u(5) = 3 - 7 \times 5 = 3 - 35 = -32$.

2) ✎ $r = -1,2$ et $u(0) = 5$.

u est arithmétique donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 5 - 1,2n$.
Terme de rang 5 : $u(5) = 5 - 1,2 \times 5 = 5 - 6 = -1$.

Exercice 3 – (4 points)

Dans chaque cas, la suite est arithmétique et définie sur $\mathbb{N}$.
Identifier sa raison, puis en déduire si la suite est croissante ou décroissante. Justifier.

1) $u(0) = 4$ et $u(n+1) = u(n) - 3$.

$u(n+1) = u(n) + (-3)$: on passe d'un terme au suivant en ajoutant -3, la raison est $r = -3$.
$r < 0$ donc la suite u est **décroissante**.

2) $v(0) = -2$ et $v(n+1) = 0,5 + v(n)$.

$v(n+1) = v(n) + 0,5$: on passe d'un terme au suivant en ajoutant $0,5$, la raison est $r = 0,5$.
$r > 0$ donc la suite v est **croissante**.

3) $w(n) = 7 - 2n$.

$w(n) = 7 - 2n$ est de la forme $w(n) = w(0) + n \times r$ avec $w(0) = 7$ et $r = -2$ (la raison est le coefficient de n).
$r < 0$ donc la suite w est **décroissante**.

4) ✎ $t(n) = \dfrac{3n-5}{4}$.

$t(n) = \dfrac{3n}{4} - \dfrac{5}{4} = -\dfrac{5}{4} + \dfrac{3}{4}n$, de la forme $t(n) = t(0) + n \times r$ avec $t(0) = -\dfrac{5}{4}$ et $r = \dfrac{3}{4}$.
$r > 0$ donc la suite t est **croissante**.

Exercice 4 – (3 points)

$u(n)$ est la suite arithmétique de raison 5 telle que $u(2) = -1$.

1) Déterminer $u(0)$.

u est arithmétique de raison 5 donc $u(2) = u(0) + 2 \times 5$, soit $-1 = u(0) + 10$.
Donc $u(0) = -1 - 10 = -11$.

2) Exprimer le terme général de la suite $u(n)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = -11 + 5n$.

3) Calculer le 15ème terme de la suite (⚠).

Le premier terme est $u(0)$, donc le 15ème terme est $u(14)$.
$u(14) = -11 + 5 \times 14 = -11 + 70 = 59$.

Exercice 5 – (3,5 points)

Magalie a constaté que chaque année il y a 10 livres de plus dans sa bibliothèque.
Au 1er janvier 2020, elle avait 110 livres. On note b_n le nombre de livres dans la bibliothèque de Magalie le 1er janvier 2020 $+ n$ où $n \in \mathbb{N}$.

1) Montrer que la suite (b_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Chaque année, le nombre de livres augmente de 10 : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $b_{n+1} = b_n + 10$.
On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, donc la suite (b_n) est arithmétique de raison $r = 10$ et de premier terme $b_0 = 110$.

2) Exprimer le terme général de la suite b_n.

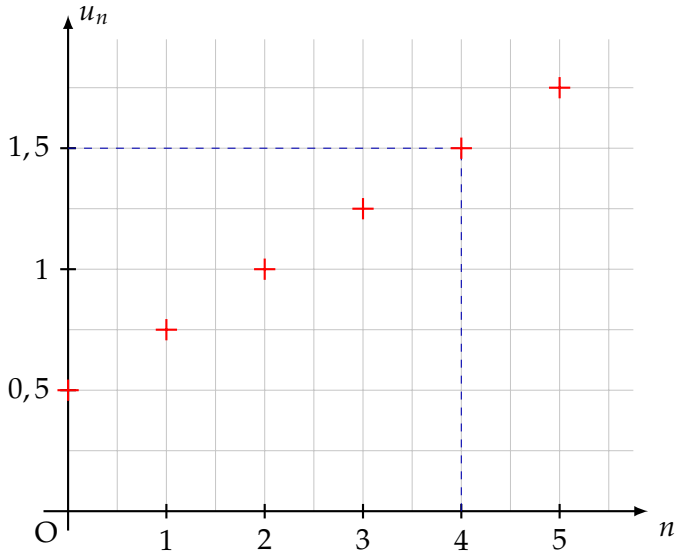
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $b_n = b_0 + n \times r$, soit $b_n = 110 + 10n$.

3) Si cette évolution se poursuit ainsi, combien de livres aura Magalie dans sa bibliothèque au 1er janvier 2030 ?

$2030 = 2020 + 10$, donc on calcule $b_{10} = 110 + 10 \times 10 = 110 + 100 = 210$.
Au 1er janvier 2030, Magalie aura 210 livres dans sa bibliothèque.

Exercice 6 – (5 points)

Les premiers termes d'une suite $u(n)$ sont représentés dans le graphique ci-dessous :



1) Donner la valeur du 3ème terme de la suite (⚠).

Le premier terme est $u(0)$, donc le 3ème terme est $u(2)$.
Par lecture graphique, $u(2) = 1$.

2) Donner la valeur de $u(5)$.

Par lecture graphique, $u(5) = 1,75$.

3) Montrer que la suite $(u(n))$ est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Par lecture graphique : $u(0) = 0,5$; $u(1) = 0,75$; $u(2) = 1$; $u(3) = 1,25$; $u(4) = 1,5$; $u(5) = 1,75$.
$u(1) - u(0) = u(2) - u(1) = u(3) - u(2) = u(4) - u(3) = u(5) - u(4) = 0,25$.
On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours $0,25$: les points sont alignés et la suite $(u(n))$ est arithmétique de raison $r = 0,25$ et de premier terme $u(0) = 0,5$.

4) En déduire le terme général de la suite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 0,5 + 0,25n$.

5) ✎ Donner la valeur de $u(24)$.

$u(24) = 0,5 + 0,25 \times 24 = 0,5 + 6 = 6,5$.